



Методическое пособие
по выполнению домашнего
задания курса
**Инфраструктурная платформа на
основе Kubernetes**

Сетевое взаимодействие Pod, сервисы

Содержание

1.	Введение	3
2.	Цели домашнего задания	4
3.	Описание домашнего задания	5
4.	Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания	7
5.	Сдача задания	8
6.	Критерии оценки	9
7.	Рекомендуемые источники	10

1. Введение

Service

Это абстрактный объект, который определяет логический набор подов и политику доступа к ним. Сервисы создают слабую связь между подами, которые от них зависят. Сервис создаётся в формате YAML (рекомендуемый формат) или JSON, как и все остальные объекты.

В задании мы будем создавать сервис типа ClusterIp.

Gateway API

Это современный стандарт Kubernetes для управления сетевым трафиком. Он был создан как более мощная и гибкая замена старому интерфейсу Ingress.

Основные задачи, которые решает Gateway API:

- Организация для ваших приложений внешне доступных URL
- Обеспечение балансировки трафика
- Терминация SSL
- Виртуальный хостинг на основе имен и т.д

Gateway API разделяет ответственность между ролями (админами и разработчиками):

- GatewayClass: Шаблон для создания шлюзов. Определяет тип балансировщика (например, "cloud-lb" или "nginx").
- Gateway: Точка входа для трафика. Здесь настраиваются IP-адреса, порты и сертификаты безопасности (TLS).
- HTTPRoute / GRPCRoute / TCPRoute: Правила маршрутизации. Они указывают, какой запрос отправить в конкретный микросервис.
- ReferenceGrant: Механизм безопасности, позволяющий "связывать" ресурсы из разных пространств имен (namespaces).

Компоненты Gateway API не являются стандартными объектами Kubernetes, как следствие — понадобится установить дополнительные CRD и Gateway API контроллер. В работе будем использовать Traefik.

2. Цели домашнего задания



- 1) Научиться создавать и конфигурировать объекты типа Service
- 2) Научиться использовать объекты типа Service для взаимодействия между приложениями в кластере
- 3) Получить представление об объектах типа GatewayClass, Gateway, HTTPRoute научиться создавать и конфигурировать объектов этих типов.



3. Описание домашнего задания



В данном вы научитесь создавать и конфигурировать Service и Gateway API.

Подготовка к выполнению домашнего задания

- Создайте branch `kubernetes-networks`. Данное домашнее задание будет выполняться в этой ветке.
- Создайте папку `kubernetes-networks`. Скопируйте в нее манифесты из предыдущего ДЗ (`namespace.yaml` и `deployment.yaml`) Все новые файлы, которые у вас получатся во время выполнения данного ДЗ необходимо также поместить в эту папку.



Рекомендуемые источники



- Документация по сервисам
- Документация по пробам.
- Установить Gateway API контроллер в миникуб проще всего поставив из helm-чарта
- Документация по Gateway API
- Документация по контроллеру
- Для того, чтобы обращаться к вашему сервису по хосту homework.otus его будет необходимо добавить в файл hosts либо на вашей хостовой машине, либо на виртуалке миникуба, в зависимости откуда вы будете пытаться выполнять запрос
- Для вызова сервиса с вашей хостовой машины вам может пригодиться minikube tunnel
- Для задания с * может пригодиться документация по Gateway API



4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Изменить readiness-пробу в манифесте `deployment.yaml` из прошлого ДЗ на `httpGet`, вызывающую URL `/index.html`
- Необходимо создать манифест `service.yaml`, описывающий сервис типа `ClusterIP`, который будет направлять трафик на поды, управляемые вашим `deployment`.
- Установить в кластер Gateway API контроллер Traefik.
- Создать манифест `gateway.yaml` в котором описать объект Gateway с одним listener с протоколом HTTP и явным разрешением доступа ко всем namespaces.
- Создать манифест `httpRoute.yaml` в котром описать объект HTTPRoute направляющий все http запросы к хосту `homework.otus` на ранее созданный сервис. В результате запрос <http://homework.otus/index.html> должен отдавать код html страницы, находящейся в подах.

Задание с *

- Доработать манифест `httpRoute.yaml`, описав в нем `rewrite`-правила так, чтобы обращение по адресу <http://homework.otus/homepage> форвардилось на <http://homework.otus/index.html>

5. Сдача задания



- Добавьте все получившиеся файлы в ветку **kubernetes-networks**
- Создайте Pull Request к ветке master
- Заполните описание PR по шаблону
- **Не мерджите** PR самостоятельно
- Если у вас возникли вопросы при выполнении ДЗ и необходима консультация преподавателей – добавьте к PR метку **Review Required**
- В личном кабинете Otus сдайте ДЗ на проверку, указав ссылку на Pull Request



6. Критерий оценивания



- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено не полностью
- 1 балл – выполнены полностью все основные задания
- 2 балла – выполнены полностью также все задания с *



7. Рекомендуемые источники



- Документация по сервисам
- Документация по пробам.
- Установить Gateway API контроллер в миникуб проще всего поставив из helm-чарта
- Документация по Gateway API
- Документация по контроллеру
- Для того, чтобы обращаться к вашему сервису по хосту homework.otus его будет необходимо добавить в файл hosts либо на вашей хостовой машине, либо на виртуалке миникуба, в зависимости откуда вы будете пытаться выполнять запрос
- Для вызова сервиса с вашей хостовой машины вам может пригодиться minikube tunnel
- Для задания с * может пригодиться документация по Gateway API

